

Week 3：光線顯示與按鈕快照

光敏模組讓作品取得光線變化；OLED 是裝置上的小螢幕。用一顆按鈕保存當時的光線讀值，讓同一畫面同時看見目前值與最近保存值。

ADC 把接腳電壓轉成整數，稱為原始讀值 **raw**。本週用 raw 比較本組的光線變化，不把它直接當作電壓 V 或照度 lux。

作品要有的反應

- 光線改變時，OLED 的 RAW 持續更新。
- 一次按下保存一筆：LAST 是最近保存的 raw，SAVED 是本次開機已保存的次數。
- 按住不連續保存；放開再按才保存下一筆。保存後，RAW 仍會更新。
- 未保存時顯示 LAST ---。重啟後清除保存值與次數。

OLED 成品示意

下列數字是畫面示例，不是本組量測值。遮光後數字的方向以實際模組為準。

尚未保存	按一下後	改變光線但不再按
RAW 720	RAW 725	RAW 1080
LAST ---	LAST 725	LAST 725
SAVED 0	SAVED 1	SAVED 1

RAW 與 LAST 的數字可能相同，也可能不同；作品要能顯示保存之後兩者不必一起改變。

改線前拔除 USB 與其他電源，確認電源燈熄滅。核對實物板型、模組腳名、供電及訊號電壓；不得把 5 V 接到 ESP32 的輸入腳。發熱、異味或電源異常時立即斷電，不帶電換線。

看作品，核對六個反應

正常成果直接看 OLED。Serial Monitor 只在隔離故障時使用，不以電腦視窗代替作品畫面。

每次手動操作都留約 2 秒觀察，不需要搶在某一毫秒按鍵。

操作	要看到的結果
1. 放開按鈕後啟動	RAW 有整數；LAST ---；SAVED 0
2. 不按按鈕，遮住再移開遮擋	RAW 隨本組光線條件變化；LAST 仍為 ---
3. 按一下並放開	保存按下被接受時的一筆讀值；SAVED 只加 1
4. 不再按，改變光線	RAW 繼續變；LAST 與 SAVED 保持不變
5. 放開後再按住約 2 秒，期間改變光線	只再保存一次；RAW 仍更新；持續按住不連加
6. 放開，再重新啟動	回到 LAST ---、SAVED 0；RAW 繼續顯示目前讀值

不能只靠「程式編譯成功」判定完成。請在自己的作品上展示以上反應；若畫面沒有變，先找出停在哪一段，不以示例數字代替實際觀察。

完成後回答

Q1 本組的光線數字怎麼變？

固定模組位置，只改變是否遮住感光面。各記一個 OLED 的 RAW：沒遮光 _____；遮光 _____。這兩個 raw 能直接寫成相同數字的 lux 嗎？為什麼？

Q2 為什麼目前值會變，保存值不變？

對照自己的程式，指出保存最近一筆的變數名稱，並說明**哪一個條件成立時**才更新它。若每次更新畫面都把目前值覆蓋到該變數，還能保存按下時的數字嗎？

Q3 RAW 一直是 0，就能說完全沒有光嗎？

假設 OLED 文字正常，但遮住及移開遮擋後 RAW 都是 0。除了照明條件，指出一項要查的具體接點或程式設定，並說明應如何安全檢查。檢查完成前，哪個關於光線的結論不能下？